รายละเอียดการเรียนการสอนรายวิชา/ชุดวิชา (Course Specification)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

1. **รหัส ชื่อชุดวิชา และจำนวนหน่วยกิต (Course number and course credit)**

   รหัสวิชา/ชุดวิชา : SC 602 005

   ภาษาไทย : ความน่าจะเป็นและสถิติ

   ภาษาอังกฤษ : Probability and Statistics

   จำนวนหน่วยกิต : 3 (3 – 0 - 6)

2. **เงื่อนไขของรายวิชา:** ไม่มี

3. **คำอธิบายรายวิชา**

ความฉลาดรู้ทางข้อมูล แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง ค่าความแปรปรวน การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

4. **คณาจารย์ผู้สอน**

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ. ดร.ธิปไตย พงษ์ศาสตร์

   อาจารย์ผู้สอน

   1) ผศ. ดร.ธิปไตย พงษ์ศาสตร์

   2) **ผศ. ดร.เปรม จันทร์สว่าง** (prem@kku.ac.th)

   3) อ. ดร.ธนวรรณ ประฮาดไทย

5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) และ/หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (sub-PLO) ที่เป็นความรับผิดชอบหลักของรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO)

CLO1: อธิบายวิธีการทางสถิติ ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมทางสถิติ นำเสนอผลลัพธ์โดยไม่ชี้นำและไม่บิดเบือน

CLO2: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา

CLO3: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

CLO4: อธิบายความสำคัญและทฤษฎีความน่าจะเป็นได้

CLO5: อธิบายความหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มได้

CLO6: อธิบายหลักการของการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติได้ถูกต้อง

CLO7: อธิบายหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ได้

CLO8: คำนวณค่าคาดหวัง และความแปรปรวนของตัวแปรเชิงสุ่มได้

CLO9: คำนวณความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงแบบต่างๆ ที่สำคัญได้

CLO10: เลือกใช้สถิติทดสอบ เพื่อทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ในหัวข้อที่เรียนมาได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนดได้

CLO11: เลือกใช้สถิติทดสอบที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กำหนดได้

CLO12: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้ได้

CLO13: แปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติตามเนื้อหาที่เรียนได้

6. วัตถุประสงค์รายวิชา

1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองละสังคม

3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสถิติ

4) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาสถิติ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้

5) มีทักษะทางปัญญา สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์

6) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้

8) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการ/วิชาชีพได้

7. รูปแบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Delivery mode and Learning management Method)

ลักษณะรายวิชา

☒ บรรยาย (Lecture) ☐ ปฏิบัติการ (Lab)

☐ ฝึกงาน (Practicum) ☐ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (**CWIE**)

☐ วิทยานิพนธ์ (Thesis). ☐ ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

รูปแบบ (Delivery mode)

☒ Classroom-based learning (การเรียนการสอนในชั้นเรียน)

☐ Online learning (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

☐ Blended learning (การเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับออนไลน์)

☐ Work integrated learning (การเรียนการสอนบูรณาการกับการทำงาน)

☐ อื่นๆ โปรดระบุ .....

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning management Method)

☐ Content and language integrated learning (การจัดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา)

☐ Research-based learning (การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน)

☒ Problem-based learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน)

☐ Task-based learning (การจัดการเรียนรู้แบบชิ้นงานเป็นฐาน)

☐ Project-based learning (การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน)

☐ Community based learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน)

☐ Flipped classroom (ห้องเรียนกลับด้าน)

☐ Service-based learning (การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคมเป็นฐาน)

☐ Experiential learning (การเรียนรู้จากประสบการณ์)

☒ Case discussion (การอภิปราย)

☐ Seminar (สัมมนา)

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ (Other, please specify) .....

8. แผนการจัดการเรียนรู้

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
คาบที่ 1 (1.5 ชั่วโมง)	**แนะนำการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน**		- บรรยาย - ถาม-ตอบ	- เช็คชื่อ - อาจารย์ประจำวิชาสอบถามความเข้าใจต่องานมอบหมายการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล	-	
คาบที่ 2-3 (3 ชั่วโมง)	**บทที่ 1 ความฉลาดทางข้อมูลและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น** 1.1 ความฉลาดทางข้อมูล และบทนำแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 1.2 แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์ 1.3 เทคนิคการนับ 1.4 ความน่าจะเป็น คุณสมบัติเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 1.5 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เหตุการณ์อิสระทฤษฎีของเบส์	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	- บรรยายพร้อมตัวอย่างสถานการณ์จริง - แสดงวิธีการคำนวณความน่าจะเป็น - ถาม–ตอบโจทย์ความน่าจะเป็น - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด - Quiz - ใบงาน	- แบบฝึกหัดถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) รศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ
คาบที่ 4-5 (3 ชั่วโมง)	**บทที่ 2 ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น**	CLO2, CLO3, CLO5, CLO8	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ	- แบบฝึกหัดถูกต้องไม่น้อยกว่า 80%	1) รศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
	2.1 บทนำ 2.2 ความหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม 2.3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 2.4 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 2.5 รูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ		- Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- แบบฝึกหัด - Quiz - สอบย่อยครั้งที่ 1	- Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	3) อ. ดร.ธนวรรณ
คาบที่ 6-8 (4.5 ชั่วโมง)	**บทที่ 3 การแจกแจงของตัวสถิติ** 3.1 บทนำ 3.2 ตัวอย่างสุ่มและฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่ม 3.3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อสรุปฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม 3.4 การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 3.5 ทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 3.6 การแจกแจงความน่าจะเป็นของความแปรปรวนตัวอย่าง	CLO2, CLO3, CLO5, CLO9	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด - Quiผ - สอบย่อยครั้งที่ 1	- แบบฝึกหัดถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) รศ.ดร. ธิปไตย 2) ผศ.ดร. เปรม 3) อ.ดร. ธนวรรณ

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
	3.7 การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยตัวอย่างเมื่อไม่ทราบค่าแปรปรวนประชากร 3.8 การแจกแจงความน่าจะเป็นของผลต่างของค่าเฉลี่ย 3.9 การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าสัดส่วนตัวอย่าง					
สอบย่อยครั้งที่ 1						
คาบที่ 9-10 (3 ชั่วโมง)	**บทที่ 4 การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่น** 4.1 บทนำ 4.2 ชนิดของการประมาณค่า 4.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 4.4 การนำวิธีการประมาณค่าไปใช้	CLO2, CLO3, CLO6, CLO10, CLO13	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด - Quiz - สอบกลางภาค	- แบบฝึกหัดถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) ผศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ
คาบที่ 11-15 (7.5 ชั่วโมง)	**บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง การทดสอบการแจกแจง**	CLO2, CLO3, CLO6, CLO10, CLO11, CLO12, CLO13	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด/ใบงาน - Quiz	- แบบฝึกหัดและใบงาน ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80%	1) ผศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
	5.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 5.2 นิยามศัพท์ที่ควรทราบในการทดสอบสมมติฐาน 5.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ 5.3.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร 5.3.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากร 5.3.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากร		- Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- สอบกลางภาค	- Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	
สอบกลางภาค (24 ส.ค. 2569 เวลา 13:00 - 16:00)						
คาบที่ 16-20 (7.5 ชั่วโมง)	**บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง การทดสอบการแจกแจง (ต่อ)** 5.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน	CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO10, CLO11, CLO12, CLO13	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด/ใบงาน - Quiz - สอบย่อยครั้งที่ 2 - สอบปลายภาค	- แบบฝึกหัดและใบงาน ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) ผศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
	5.4.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว 5.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกสองทาง 5.4.3 การเปรียบเทียบพหุคูณ 5.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการทดสอบไคกำลังสอง (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก)					
สอบย่อยครั้งที่ 2						
คาบที่ 21-24 (6 ชั่วโมง)	**บทที่ 6 การทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์** 6.1 บทนำ 6.2 การทดสอบเครื่องหมาย (Sign test) 6.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่ากลางระหว่าง 2 ประชากรที่เป็นอิสระจากกัน 6.4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่ากลางระหว่าง 2 ประชากรที่ไม่เป็นอิสระจากกัน	CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO10, CLO11, CLO12, CLO13	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด/ใบงาน - Quiz - สอบปลายภาค	- แบบฝึกหัดและใบงาน ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) ผศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ

คาบที่ (จำนวนชั่วโมง)	หัวข้อที่สอน	สอดคล้อง CLO	กิจกรรมการเรียนการสอน	วิธีการประเมิน	เกณฑ์การผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	อาจารย์ผู้สอน
	6.5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร					
คาบที่ 25-30 (9 ชั่วโมง)	**บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การถดถอยเชิงพหุคูณ** 7.1 บทนำ 7.2 การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 7.3 สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย 7.4 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO10, CLO11, CLO12, CLO13	- บรรยายพร้อมตัวอย่าง - ถาม–ตอบ - สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ - Quiz ท้ายคาบ - แบบฝึกหัดท้ายบท	- เช็คชื่อ - สังเกตการณ์ถาม-ตอบ - แบบฝึกหัด/ใบงาน - Quiz - สอบปลายภาค	- แบบฝึกหัดและใบงาน ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% - Quiz ผ่านไม่น้อยกว่า 80%	1) ผศ. ดร.ธิปไตย 2) ผศ. ดร.เปรม 3) อ. ดร.ธนวรรณ
สอบปลายภาค(20 ต.ค. 2569 เวลา 13:00 - 16:00)						

* หมายเหตุ หลักสูตรสามารถออกแบบตารางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายหัวข้อ กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน

9. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

CLO	วิธีการประเมิน	กิจกรรม/งานที่ใช้ในการประเมิน	สัดส่วนคะแนน	หมายเหตุ (Note)
CLO1: อธิบายวิธีการทางสถิติ ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมทางสถิติ นำเสนอผลลัพธ์โดยไม่ชี้นำและไม่บิดเบือน	- ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ: โดยอธิบายผลลัพธ์โดยไม่ชี้นำและไม่บิดเบือน	- Quiz ท้ายคาบ (0.3) - แบบฝึกหัด (1) - สอบย่อย (1.5) - สอบกลางภาค (1) - สอบปลายภาค (1)	4.8	
CLO2: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา	- เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง - จำนวนครั้งที่เข้าเรียน - มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน	- การเข้าชั้นเรียน (5)	5	
CLO3: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด	- ส่งงานตรงเวลา - ทำงานครบถ้วน - คุณภาพของงาน	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (2)	3	
CLO4: อธิบายความสำคัญและทฤษฎีความน่าจะเป็นได้	- ชิ้นงาน	- Quiz ท้ายคาบ (0.4)	0.4	
CLO5: อธิบายความหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มได้	- การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (0.3) - สอบย่อย (0.5) - สอบกลางภาค (3)	3.8	
CLO6: อธิบายหลักการของการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติได้ถูกต้อง	- ชิ้นงาน - การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (0.5) - สอบย่อย2 (2.5) - สอบกลางภาค (5) - สอบปลายภาค (2)	11	
CLO7: อธิบายหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ได้	- ชิ้นงาน - การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (0.5) - สอบย่อย (2) - สอบปลายภาค (7)	10.5	

CLO	วิธีการประเมิน	กิจกรรม/งานที่ใช้ในการประเมิน	สัดส่วนคะแนน	หมายเหตุ (Note)
CLO8: คำนวณค่าคาดหวัง และความแปรปรวนของตัวแปรเชิงสุ่มได้	- การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (0.5) - สอบย่อย (2.5) - สอบกลางภาค (3)	6	
CLO9: คำนวณความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงแบบต่างๆ ที่สำคัญได้	- การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (0.5) - สอบย่อย1 (5) - สอบกลางภาค (3)	8.5	
CLO10: เลือกใช้สถิติทดสอบ เพื่อทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ในหัวข้อที่เรียนมาได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนดได้	- ชิ้นงาน - การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (1) - สอบย่อย (2.5) - สอบกลางภาค (5) - สอบปลายภาค (5)	14.5	
CLO11: เลือกใช้สถิติทดสอบที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กำหนดได้	- ชิ้นงาน - การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (0.5) - สอบย่อย (2.5) - สอบกลางภาค (5) - สอบปลายภาค (5)	14	
CLO12: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้ได้	- ชิ้นงาน - การสอบ	- แบบฝึกหัด (0.5) - สอบปลายภาค (5)	5.5	
CLO13: แปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติตามเนื้อหาที่เรียนได้	- ชิ้นงาน - การสอบ	- Quiz ท้ายคาบ (1) - แบบฝึกหัด (1) - สอบย่อย1 (1.0) - สอบกลางภาค (5) - สอบปลายภาค (5)	13	
รวม			100	

* หมายเหตุ หลักสูตรสามารถออกแบบตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เห็นถึง CLO วิธีการประเมิน กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน

การประเมินผลการเรียน คะแนนเต็ม 100% แบ่งออกเป็นดังนี้

1. สอบกลางภาค + สอบย่อยครั้งที่ 1 40% (25% + 15%)

2. สอบปลายภาค + สอบย่อยครั้งที่ 2 40% (30% + 10%)

3. คะแนนเก็บ 20 %

- การเข้าเรียน 5 %
- Quiz ท้ายคาบ 8%
- แบบฝึกหัด/ใบงาน 7 %

10. เกณฑ์การประเมิน

ใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยระดับ A ต้องมีคะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป และคะแนนต้อง ≥ 30% จึงจะถือว่าผ่าน

A	B+	B	C+	C	D+	D	F
80-100	76-79.99	70-74.99	60-69.99	50-59.99	40-49.99	30-39.99	< 30

หมายเหตุ: *ตัวเลขหมายถึงคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินตาม แผนการเรียนการสอน*

11. การอุทธรณ์ผลการเรียน

1) หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบเกรด (หลังจากเกรดออกไปแล้ว) ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบคำร้องออนไลน์ที่ เว็บไซต์ https://sc.kku.ac.th/student/ เพื่อยื่นคำร้อง

12. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง

- ชัชวาล เรืองประพันธ์. **สถิติพื้นฐานพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MINITAB และ SPSS**, พิมพ์ครั้งที่ 5 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543
- ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. **สถิติพื้นฐาน**, , พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558
- กัลยา วานิชย์บัญชา. **การวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย.** พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.
- Douglas Lind, William Marchal, and Samuel Wathen. **Statistical Techniques in Business and Economics.** 2009.
- Allan G. Bluman. **Elementary Statistics: A Brief Version ISE**. 9th Edition. Canada: McGraw Hill; 2024.

- Doane and Seward. (2007). **Applied Statistics for Business & Economics**, 2nd edition, Mc GRAW-Hill.
- ตำราหรือหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ ใน รายวิชานี้
- ความรู้ใน website ต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่นเว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซท์หน่วยงานราชการ เป็นต้น

14. วันที่ปรับปรุงข้อมูล: วันที่16 มิถุนายน 2569